

Karta technologiczna (plan operacyjny)		Wyrób	Nazwa części Koło zębate		Nr rys. części		Znak	
Gat. i stan mat.		Postać i wymiary półfabrykatu [mm]	Sztuk /wyrób		kg/1 szt. netto		Sztuk na zlecenie, partię	
Staliwo			Norma mat. kg/ 1 szt.		Materiał kg /zlecenie, partię			
Nr op	Wydział	Opis operacji	Pomoce warsztatowe		Kat.r	Tpz	T	
	Stanowisko				dod.	tj		
5	BFO Przecinarka taśmowa automatyczna BEE 250	Odcięcie materiału wyjściowego z pręta walcowanego na określoną długość z uwzględnieniem naddatku na obróbkę powierzchni czołowych.	Suwmiarka Dalemierz laserowy Taśma tnąca bimetalowa 25x0,9x3950					
10	JAFO Frezarka uniwersalna wspornikowa FWF-32J2	Wyrównanie powierzchni bocznych (czołowych) półfabrykatu w celu uzyskania bazy technologicznej do dalszych operacji.	Imadło maszynowe Suwmiarka Czujnik zegarowy Frez nasadzany walcowo- czołowy NFCb + trzpień					
15	CHOFUM Tokarka uchwytyowa TZC-32N1	Wstępne usunięcie naddatku z zewnętrznej średnicy przedmiotu obrabianego, oraz obróbka kształtująca zewnętrznych średnic pod dokładne wymiary przed operacjami nacinania uzębienia i szlifowania.	Uchwyt 3-szczękowy mikrometr zewnętrzny suwmiarka Nóż tokarski składany do toczenia zewn. (PAFANA, syst. P) + imak TZC-32N1					
20	CHOFUM Tokarka uchwytyowa TZC-32N1	Wykonanie wstępnego otworu osiowego w piaście koła, Rostaczanie/frezowanie wewnętrznego otworu w celu zbliżenia geometrii do wymiaru nominalnego, ostateczna obróbka wykańczająca otworu piasty zapewniająca wymaganą tolerancję pasowania	Imadło Suwmiarka Uchwyt trójszczękowy Wiertło kręte NWKc; nóż wytaczak składany (PAFANA, tocz. wewn.); rozwiertak masz. NRTC					
25	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (przyrząd do dłutowania + podzielnica)	Wstępne wybranie materiału pod rowek wpustowy w otworze piasty i wykończenie rowka wpustowego na pełną szerokość i głębokość zgodnie z tolerancją zapisaną w dokumentacji	Przyrząd podziałowy suwmiarka głębokościowa płytki wzorcowe Nóż dłutowniczy do rowka wpustowego (do przyrządu do dłutowania)					
30	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica)	Nacinanie zębów na wieńcu metodą obwiedniową z pozostawieniem naddatku na operację szlifowania .Ostateczne kształtowanie profilu zęba przed obróbką cieplną w celu minimalizacji naddatków szlifierskich	Trzpień montażowy mikrometr talerzykowy Frez modułowy krążkowy NFMb + trzpień frezarski					
35	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica)	Wykonanie otworów prostokątnych do osi głównej przedmiotu, wyfrezowanie wybrany/kieszeni redukujących masę własną koła zębatego, usunięcie ostrych krawędzi, gratowanie i sfazowanie krawędzi czołowych otworu oraz krawędzi zębów.	Imadło maszynowe Uchwyt podziałowy suwmiarka Wiertło kręte NWKa; frez trzpieniowy NFpb; pogłębiacz stożkowy NWSa (fazowanie)					

40	Stanowisko hartowania płomieniowego	Lokalne hartowanie płomieniowe innych wybranych stref elementu (np. powierzchni czołowych piasty).	Termometr bezdotykowy			
45	Piec do odpuszczania	Niskie odpuszczanie po procesie hartowania w celu likwidacji naprężeń własnych i poprawy udarności rdzenia.	termoogniwa kontrolne z rejestratorem profili temperatur			
50	Szlifierka do uzębień	Ostateczna obróbka wykańczająca profili zębów po hartowaniu w celu uzyskania wysokiej klasy dokładności geometrii i niskiej chropowatości powierzchni.	trzcień precyzyjny mikrometr talerzykowy			
55	Myjnia przemysłowa	Usunięcie pozostałości płynów obróbkowych, olejów hartowniczych oraz zanieczyszczeń po szlifowaniu. Przekazanie gotowego wyrobu do magazynu.	Kosze transportowe, alkaliczny środek myjący, pistolet ze sprężonym powietrzem			
60	IOS Współrzędnościowa maszyna pomiarowa MP 700E	Ostateczna kontrola metrologiczna gotowego wyrobu. Sprawdzenie zgodności wymiarów liniowych, kątowych, tolerancji kształtu i położenia oraz parametrów struktury geometrycznej powierzchni (chropowatości) z dokumentacją konstrukcyjną.	-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa -ewolwentomierz do kontroli odchyłek profilu i linii zęba			
		Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:		